

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
02/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
03/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de la sección "Iteraciones" para reflejarlos en forma de lista.
15/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de la sección "Estimaciones de tiempo", sustituyendo los porcentajes por días concretos en la columna "Nivel de precisión".
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización de las iteraciones para reflejar las fechas reales.

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y/O METODOLOGÍAS PARA ...

Definir las actividades	Las actividades del proyecto se identificarán a partir de los paquetes de trabajo definidos en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Cada actividad se documentará en la Lista de Actividades y en el documento de Atributos de Actividad, donde se detallarán su descripción, relaciones de dependencia, hitos asociados y recursos necesarios.
Secuenciar las actividades	La secuenciación de las actividades se realizará identificando las relaciones lógicas de dependencia entre ellas. Estas dependencias se reflejarán directamente en el diagrama de Gantt generado con Microsoft Project.
Estimar la duración de las actividades	La estimación de la duración de las actividades se realizará mediante la técnica de estimación analógica, basándose en la experiencia adquirida en proyectos similares previamente desarrollados y en trabajos académicos de características comparables.
Desarrollar el cronograma	El cronograma se elaborará representando las actividades y sus dependencias mediante un diagrama de Gantt en Microsoft Project. Al tratarse de un proyecto individual con calendario ajustado, la totalidad de las actividades son críticas en la práctica.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Para la gestión del cronograma del proyecto se utilizará MS Project, permitiendo planificar actividades, establecer dependencias, identificar la ruta crítica y realizar el seguimiento del avance. El cronograma se representará mediante diagramas de Gantt y diagramas de red, facilitando la visualización de la secuencia de actividades y su distribución temporal. Se definirá una línea base del cronograma como referencia para comparar el progreso real con lo planificado, complementando su control mediante informes de seguimiento y reuniones periódicas.

ESTIMACIONES DE TIEMPO

UNIDADES DE MEDIDA	NIVEL DE PRECISIÓN	RESERVAS DE CONTINGENCIA
El tiempo se medirá en horas.	Para determinadas actividades con mayor incertidumbre, identificadas mediante juicio experto, se incorporarán <i>lags</i> en las relaciones de precedencia, aplicando márgenes de 1, 2 o 3 días en función del riesgo estimado, con el fin de mitigar posibles desviaciones y proteger la planificación global del proyecto.	Se aplicará una reserva de contingencia del 15% sobre la duración total estimada del proyecto.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma se presentará en formato de diagrama de Gantt, mostrando las actividades del proyecto en el eje vertical y su duración y secuencia temporal en el eje horizontal, generado mediante MS Project.

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA

Métrica de avance del cronograma	El avance de las actividades se medirá mediante el porcentaje de completado registrado en MS Project, comparando las fechas planificadas con las fechas reales. Se realizará un seguimiento periódico del progreso y de las posibles desviaciones respecto a la línea base.
Cuentas de control de la EDT	Se establecerán cuentas de control asociadas a los paquetes de trabajo de la EDT, permitiendo un control detallado del avance de cada área del proyecto.
Informes de estado	Se elaborarán informes de estado de forma periódica (uno mínimo por cada sprint), donde se reflejará el progreso del cronograma, las desviaciones detectadas y las acciones correctivas necesarias.
Actualización del cronograma	El cronograma se actualizará únicamente ante cambios aprobados formalmente que afecten a la línea base del proyecto, garantizando que la planificación refleje fielmente la evolución real del proyecto.

ITERACIONES

#	DURACIÓN	DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES
1	2 semanas (16/02 - 01/03)	- Análisis y diseño del sistema. - Elaboración de diagramas UML y modelo de datos. - Definición de los requisitos priorizados del MVP. - Creación de <i>mockups</i> principales. - Preparación del entorno de desarrollo. - Configuración de pipelines de CI/CD.
2	2 semanas (02/03 - 15/03)	- Desarrollo del <i>backend</i> principal del sistema. - Implementación de la gestión de usuarios y control de roles. - Implementación de la gestión de profesores, cursos, aulas y asignaturas. - Desarrollo inicial de la generación automática de horarios. - Implementación del sistema de auditoría. - Inicio del desarrollo <i>frontend</i>.
3	9 semanas (16/03 - 17/05)	- Finalización del algoritmo de generación automática de horarios. - Implementación del sistema de equipos de colaboración multiusuario. - Desarrollo completo del <i>frontend</i>. - Configuración de tramos horarios por etapa educativa. - Activación/desactivación de restricciones blandas del algoritmo. <i>Feedback</i> asíncrono de generación mediante <i>polling</i>. - Cumplimiento del RGPD. - Validaciones y gestión de errores.
4	1 semana (18/05 - 24/05)	- Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de <i>frontend</i>. - Corrección de errores detectados. - Validación del MVP. - Redacción del manual de usuario. - Preparación de la documentación de cierre del proyecto.